

รายงานความคืบหน้าการพัฒนาาระบบจัดการคลังสินค้าขนาดเล็ก

(Progress Report: Inventory Management System - Phase 2)

1. ภาพรวมการดำเนินงาน (Overview)

รอบนี้ต่อยอดจาก Core Logic ที่พัฒนาเสร็จในรอบที่แล้ว (A2-2) โดยเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลสินค้า (ลบและแก้ไข) ระบบบันทึกประวัติรายการเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง และการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าที่รัดกุมขึ้น พร้อมปรับโครงสร้างโค้ดให้เรียบง่ายและอ่านง่าย ยังคงใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ด้วยคลาส Product และ Inventory

2. สิ่งที่เพิ่มและแก้ไขจากรอบที่แล้ว (Changes Since A2-2)

ประเภท	รายการ	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มใหม่	remove_product	ลบสินค้าออกจากคลังด้วยรหัสสินค้า และแจ้งข้อผิดพลาดเมื่อไม่พบรหัส (รวมกรณีลบซ้ำ)
เพิ่มใหม่	update_product	แก้ไขชื่อและราคาสินค้า พร้อมตรวจสอบรหัสสินค้าและไม่ยอมรับราคาติดลบ
เพิ่มใหม่	add_history / show_history	บันทึกประวัติรายการพร้อมวันเวลาเก็บเป็นข้อความใน list และแสดงย้อนหลังได้ ทุกเมธอดที่เปลี่ยนข้อมูล (เพิ่ม ลบ แก้ไข รับเข้า ขาย) จะบันทึกประวัติอัตโนมัติเมื่อทำการรายการสำเร็จ
ปรับปรุง	add_product	เพิ่มการตรวจสอบราคาและจำนวนสต็อกต้องไม่ติดลบก่อนสร้างสินค้า (รอบที่แล้วตรวจเฉพาะรหัสซ้ำ)
ปรับปรุง	โครงสร้างโค้ด	ปรับให้เรียบง่าย: ตัด type hints ออก, เปลี่ยนชื่อคลาส InventoryManager เป็น Inventory และเมธอด search_product เป็น find_product, ย้ายการคำนวณสต็อกและราคารวมจาก update_stock / calculate_total มาคำนวณตรงในเมธอดที่ใช้, ใช้ return เปล่าเมื่อพบข้อผิดพลาดแทนการคืนค่า True/False และเพิ่มเมธอด show ในคลาส Product
ปรับปรุง	Test Cases	จากเดิม 4 กรณี เพิ่มอีก 3 กรณี ได้แก่ การแก้ไขสินค้า การรับสินค้าเข้า และการลบสินค้า รวมถึงตรวจการแสดงผลประวัติ ทดสอบแล้วทำงานถูกต้องทุกกรณี

3. สรุปผลลัพธ์และขั้นตอนถัดไป (Summary & Next Steps)

ระบบรองรับวงจรการจัดการสินค้าครบขึ้น ตั้งแต่เพิ่ม แก้ไข ลบ รับเข้า ขายออก

ไปจนถึงตรวจสอบสินค้าใกล้หมดและดูประวัติรายการย้อนหลัง พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น รหัสซ้ำ ราคาหรือจำนวนติดลบ และการขายเกินจำนวนคงเหลือ ขั้นตอนถัดไปประกอบด้วย

- การจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์ (JSON/CSV File Persistence) เพื่อไม่ให้สินค้าและประวัติหายเมื่อปิดโปรแกรม
- รายงานและการค้นหาเพิ่มเติม เช่น สรุปยอดขายรายวัน สินค้าขายดี และการค้นหาสินค้าด้วยชื่อ